

確認テスト 第4回【力学：円運動】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

自然長が ℓ ，ばね定数が k で質量が無視できるばねがある．右図のように，このばねの一端に質量 m の小球を取り付け，他端 O を自由に動ける支点とする円錐振り子をつくった．小球は水平面内で等速円運動するものとし，その角速度を ω ，鉛直線とばねのなす角を θ ，ばねの伸びを x ，重力加速度の大きさを g とする．

問1 小球の運動方程式（つり合いの式）の中心方向成分と鉛直方向成分を，それぞれ $k, m, \theta, g, \ell, x, \omega$ を用いて表せ．

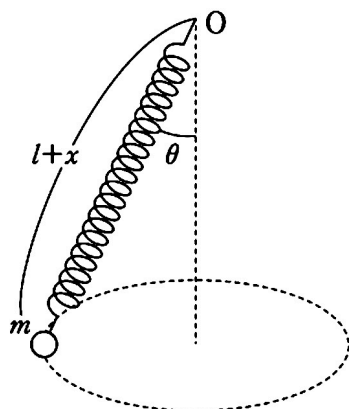
問2 x を， k, m, θ, g を用いて表せ．

問3 ω を， k, m, θ, g, ℓ を用いて表せ．

問4 この円運動の周期 T を， k, m, θ, g, ℓ を用いて表せ．

問5 この円運動について，正しいことを述べているものには○，間違ったことを述べているものには×で答えよ．

- (1) 角速度 ω を大きくすると，角 θ は大きくなる．
- (2) 角速度 ω を大きくすると，ばねの伸び x は大きくなる．
- (3) 地面に静止している観測者から見て，小球は常に等しい速さで運動しているので，小球に加速度は生じていない．
- (4) 物体とともに動く観測者から見ると，小球には大きさ $m(\ell + x)\omega^2$ の遠心力がはたらいているように見える．



2

長さ ℓ の軽くて丈夫な糸の一端を O 点に固定し、他端に質量 m のおもりをつけて垂らした振り子がある。おもりが O を中心として鉛直面内で円運動を続けるためには、最下点でおもりにいくら以上の水平速度を与えなければならないかを考える。重力加速度の大きさを g とする。

まず、最下点 $\theta = 0$ でおもりに水平速度 v_0 を与えると、糸が鉛直下方からなす角 $\theta = \theta$ のとき（右図）におもりの速さは v となり、このときの糸の張力の大きさは T となった。

問 1 $\theta = \theta$ のとき（図）のおもりの中心 O 方向の運動方程式を g, ℓ, m, T, v, θ を用いて表せ。

問 2 おもりが最下点 $\theta = 0$ から $\theta = \theta$ （図）まで運動する間に、糸の張力がした仕事を求めよ。

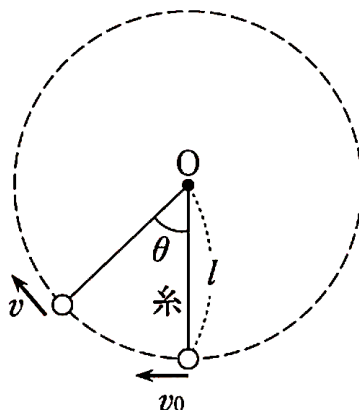
問 3 おもりが最下点 $\theta = 0$ にあるときと、 $\theta = \theta$ にあるとき（図）におけるおもりの力学的エネルギー保存則を $g, \ell, m, v_0, v, \theta$ を用いて表せ。

問 4 v, T をそれぞれ g, ℓ, m, v_0, θ の中から必要なものを用いて表せ。

問 5 糸がたるまずにおもりが最高点まで達し円運動を続けるために必要な v_0 の条件を g, ℓ, v_0 を用いた不等式で表せ。

次に、糸の代わりに軽くて丈夫な長さ ℓ の変形しない棒を用いた場合を考える。

問 6 おもりが最高点まで達し円運動を続けるために必要な v_0 の条件を g, ℓ, v_0 を用いた不等式で表せ。



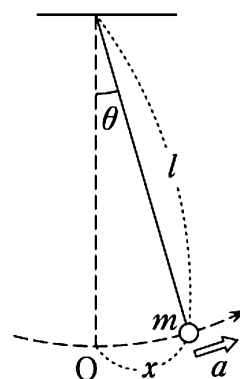
3

長さ ℓ の軽い針金の先に質量 m の小さいおもりをとりつけ、他端を天井につるす。最下点の位置を O とする。おもりを O から少し横へ引いて手を放すと振動をはじめる。針金の長さに比べて振幅が十分小さいものとし、重力加速度の大きさを g とする。

問 以下の空欄を埋めよ。ただし、文字の指定がある場合には従うこと。

おもりが O から x だけ変位した点を通っているとき、おもりの接線方向（反時計回り正）の加速度を a とし、針金が鉛直線となす角を θ とすれば、 θ が十分小さいとき、 $\sin \theta \doteq \theta$ と近似できるとして、おもりの運動方程式は次のように近似できる。

$$ma = \underbrace{\quad (\text{ア}) \quad}_{m, g, \theta \text{ で}} \doteq \underbrace{\quad (\text{イ}) \quad}_{m, g, \ell, x \text{ で}} \therefore a \doteq \underbrace{\quad (\text{ウ}) \quad}_{g, \ell, x \text{ で}}$$



これより、おもりの運動は、 θ が十分小さいとき単振動とみなせる。また、この単振動の角振動数 ω は、 g, ℓ を用いて $\omega = \quad (\text{エ}) \quad$ と表されるので、周期 T は g, ℓ を用いて $T = \quad (\text{オ}) \quad$ となる。

確認テスト 第4回【力学：円運動】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名		

1

[40点]

問1	中心							6	
	鉛直							6	
問2									4
問3									4
問4									8
問5	(1)		(2)		(3)		(4)		3

2

[40点]

問1			6
問2			4
問3			6
問4			4
問5			8
問6			8

3

[20点]

ア		イ		4
ウ		エ		4
オ				4

確認テスト 第4回【力学：円運動】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名		

1

[40点]

問1	中心	$m(l+x)\sin\theta \cdot \omega^2 = kx\sin\theta$				6			
	鉛直	$0 = kx\cos\theta - mg$				6			
問2	$x = \frac{mg}{k\cos\theta}$					4			
問3	$\omega = \sqrt{\frac{k g}{k l \cos\theta + mg}}$					4			
問4	$T = 2\pi \sqrt{\frac{k l \cos\theta + mg}{k g}}$					8			
問5	(1)	○	(2)	○	(3)	×	(4)	×	3

2

[40点]

問1	$m \frac{v^2}{l} = T - mg \cos \theta$	
問2	0	
問3	$\frac{1}{2} m v^2 + mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m v_0^2$	
問4	$v = \sqrt{v_0^2 - 2gl(1 - \cos \theta)}$	$T = m \frac{v_0^2}{l} + mg(3 \cos \theta - 2)$
問5	$v_0 > \sqrt{5gl}$	$\left. \begin{array}{l} > v_{crit} \\ \geq v_{crit} \end{array} \right\} \text{ok}$
問6	$v_0 > \sqrt{4gl}$ 	

3

[20点]

$$2\sqrt{gl}$$

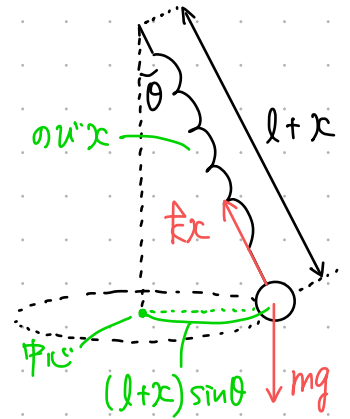
ア	$-mg \sin \theta$ $(-mg \theta)$	イ	$-mg \cdot \frac{x}{l}$
ウ	$-\frac{g}{l} x$	エ	$\sqrt{\frac{g}{l}}$
オ	$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$		

1

問1. 運動方程式より

$$(\text{中心}) : m(l+x) \sin \theta \cdot \omega^2 = kx \sin \theta \quad \dots ①$$

$$(\text{鉛直}) : 0 = kx \cos \theta - mg \quad \dots ②$$



問2 ②より

$$x = \frac{mg}{k \cos \theta} \quad \dots ②'$$

問3 ①より,

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} \cdot \frac{x}{l+x}} = \sqrt{\frac{k g}{k l \cos \theta + m g}} \quad (\because ②')$$

問4

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{k l \cos \theta + m g}{k g}}$$

問5.

(1) $\omega = \sqrt{\frac{k g}{k l \cos \theta + m g}}$ より,

ω を大きくすると $\cos \theta$ の値は減少するから, θ の値は増加する. ○

(2) (1) と $x = \frac{mg}{k \cos \theta}$ より, ω を大きくすると x の値は増加する. ○

(3) 等速円運動であっても, 「速度」の向きは変化しているから, 加速度は生じている.

(中心方向に力がはたらくており, つり合っている状態ではない)

×

(4) 物体とともに動く観測者から見ると, 小球には,

大きさ $m(l+x) \sin \theta \cdot \omega^2$ の遠心力がはたらくていないように見える.

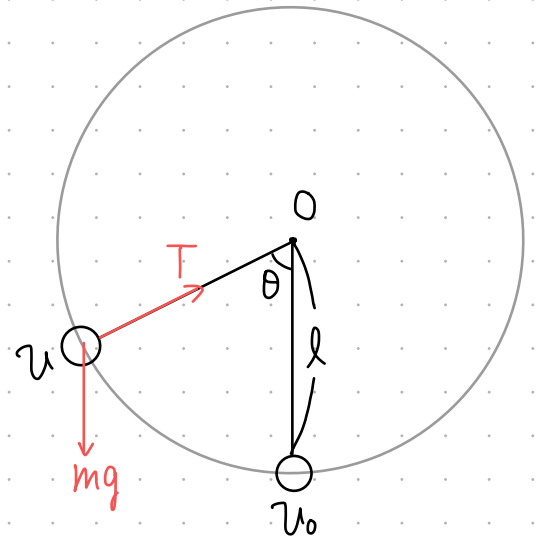
×

2

問1 $\theta = \theta$ における運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v^2}{l} = T - mg \cos \theta, \quad \dots ①$$

問2. 糸の張力は, 常におもりの変位方向
と垂直にはたらくため, $\theta = 0$ から $\theta = \theta$ までの
張力かけた仕事は 0



問3. エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2} m v^2 + mg l (1 - \cos \theta)}_{\theta = \theta \text{ のとき}} = \underbrace{\frac{1}{2} m v_0^2 + mg \cdot 0}_{\theta = 0 \text{ のとき}}, \quad \dots ②$$

問4. ②より,

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gl(1 - \cos \theta)}, \quad (= v(\theta) \text{ とおく})$$

$$T = \underbrace{m \frac{v_0^2}{l} + mg(3 \cos \theta - 2)}_{}, \quad (= T(\theta) \text{ とおく})$$

問5 $\theta = \pi$ で おもり が 止まらない. かつ 糸が たるまない 条件 より,

$$\begin{cases} v(\pi) = \sqrt{v_0^2 - 4gl} > 0 & \dots \text{止まらない条件} \\ T(\pi) = m \frac{v_0^2}{l} - 5mg > 0 & \dots \text{たるまない条件} \end{cases}$$

$$\therefore (v_0 > \sqrt{4gl}) \wedge (v_0 > \sqrt{5gl}) \quad \therefore \underline{v_0 > \sqrt{5gl}}$$

問6 糸を棒に変えた場合, 棒はたるまないのぞ,

$\theta = \pi$ で おもり が 止まらない 条件のみ考えれば良い.

$$v(\pi) = \sqrt{v_0^2 - 4gl} > 0 \quad \dots \text{止まらない条件}$$

$$\therefore \underline{v_0 > \sqrt{4gl}}$$

3

おりの接線方向の運動方程式より、

$$ma = -mg \sin \theta \quad // (7)$$

$$\doteq -mg \theta \quad (\because \theta \ll 1)$$

$$= -mg \cdot \frac{x}{l} \quad (\because x = l\theta)$$

$$\therefore a = -\frac{g}{l} x \quad // (8)$$

$$\text{よって角振動数 } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad // (9)$$

